

东华大学2024—2025(2)线性代数B试卷A答案+评分标准

一、 填空题（每小题4分，共40分）.

- 1、 -4 2、 5. 3、 $\begin{bmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8/5 \\ 6/5 \end{bmatrix}$. 4、 $\begin{bmatrix} \mathbf{0} & B^{-1} \\ A^{-1} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$. 5、 m . 6、 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.
- 7、 6. 8、 3. 9、 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. 10、 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, 正定.

二、 （9分）

1、 因 $A\alpha = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -3 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 所以 $\alpha \in \text{Nul } A$. 2 分

行化简增广矩阵 $(A, \alpha) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

得 $A\mathbf{x} = \alpha$ 无解, 所以 $\alpha \notin \text{Col } A$. 2 分

2、 行化简 $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 得 $\dim \text{Col } A = 2$, 1 分

$\text{Col } A$ 的一组基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. 2 分

$\dim \text{Nul } A = 3 - \dim \text{Col } A = 1$, $\text{Nul } A$ 的一组基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. 2 分

三、 （9分） 由 A 的前两列不成比例知其线性无关, 为主元列, 故设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$.

(1) 行化简 $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & b-2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -b-1 \end{bmatrix}$. 因 A 只有两个主元列, 故 $-b-1 = 0$,
即 $b = -1$. 2+1 分

(2) A 有主元列 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. 2 分

将 $b = -1$ 代入 A , 继续行化简 $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 可得 $\alpha_3 =$

$\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2,$ 2 分

(3) 令 $X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $A = PX$. 2 分

四、(9 分)

由条件知存在可逆矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 和对角矩阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

满足 $P^{-1}AP = \Lambda$, 故 $A = P\Lambda P^{-1}$. 1+1+1 分

行变换 $(P, I) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 故 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$. 2+1 分

因此 $A = P\Lambda P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. 3 分

五、(10 分)

(1) $|A| = \begin{vmatrix} a & -1 & 1 & -1 \\ a & 1+a & -1 & 1 \\ a & -1 & 1+a & -1 \\ a & 1 & -1 & 1+a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & a+2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 2 & -2 & a+2 \end{vmatrix} = a^2(a+4)$. 2 分

(2) $|A| \neq 0$, 即 $a \neq 0$ 且 $a \neq -4$ 时, β 可由 A 的列向量组唯一线性表示. 2 分

(3) $a = 0$ 时, 行化简增广矩阵 $(A, \beta) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 即 $a = 0$ 时 β 不可由 A

的列线性表示. 1 分

$$a = -4 \text{ 时, 行化简增广矩阵 } (A, \beta) \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & -4 & 7 \\ 0 & -4 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & -4 & 4 & 8 & 11 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 7/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{方程 } A\mathbf{x} = \beta \text{ 有通解 } \begin{bmatrix} 1/4 \\ -1 \\ 7/4 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, c \in \mathbb{R}. \quad 2 \text{ 分}$$

记 A 列分块为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 则

仅 $a = -4$ 时, β 可由 A 的列向量组线性表示且表达式不唯一, 1 分

且所有表达式为 $\beta = (\frac{1}{4} - c)\alpha_1 + (c - 1)\alpha_2 + (\frac{7}{4} - c)\alpha_3 + c\alpha_4, c \in \mathbb{R}$. 2 分

六、 (9 分)

$$(1) A + 2B = AB \Rightarrow A = (A - 2I)B \Rightarrow A - 2I + 2I = (A - 2I)B \Rightarrow (A - 2I)(B - I) = 2I \\ \Rightarrow A - 2I \text{ 可逆且 } (A - 2I)^{-1} = \frac{1}{2}(B - I). \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{从而 } \frac{1}{2}(B - I)(A - 2I) = I, \Rightarrow BA - 2B - A + 2I = 2I \Rightarrow BA = A + 2B, \text{ 故 } BA = AB. \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) (A - 2I, I) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{得 } (A - 2I)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } B = (A - 2I)^{-1}A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}. \quad 2 \text{ 分}$$

七、 (14 分)

$$(1) f = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_3 = 0. \end{cases} \quad \text{行化简系数阵 } \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a - 1 \end{bmatrix}. \quad 1+1 \text{ 分}$$

$$a \neq 1 \text{ 时 } f(X) = 0 \text{ 的解唯一: } X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad 1 \text{ 分}$$

$$a = 1 \text{ 时 } f(X) = 0 \text{ 的通解为 } X = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \quad 1 \text{ 分}$$

$$(2) a = 1 \text{ 时, } f = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3, \text{ 其矩阵 } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad 1 \text{ 分}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ \lambda - 3 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)^2. \quad 2 \text{ 分}$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 3$. 1 分

对 $\lambda_1 = 0$,

$$A - 0I \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得对应特征向量 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \quad 1 \text{ 分}$$

对 $\lambda_{2,3} = 3$,

$$A - 3I = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得对应的特征向量 } \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \text{ 已正交}. \quad 2 \text{ 分}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已两两正交, 单位化得 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}\alpha_1, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_2, \beta_3 = \frac{1}{6}\alpha_3$. 1 分

$$\text{令 } P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \text{ 则 } P \text{ 为正交阵}. \quad 1 \text{ 分}$$

经正交变换 $x = Py$ 化二次型 f 为标准形 $f = 3y_2^2 + 3y_3^2$. 1 分